2009 年普通高等学校招生全国统一考试

2009 年重庆卷（理）

【试题、参考答案与详细解析】

单选题

1. 直线 $y=x+1$ 与圆 $x^2+y^2=1$ 的位置关系是（ ）

B

将直线化为一般式 $x-y+1=0$. 原点到该直线的距离为

$$\frac{|1|}{\sqrt{1^2+(-1)^2}}=\frac{1}{\sqrt{2}}<1$$

所以直线与圆有两个交点；又原点不满足直线方程，故直线不过圆心，选 B.

A. 相切　　B. 相交但直线不过圆心　　C. 直线过圆心　　D. 相离

2. 已知复数 z 的实部为 -1，虚部为 2，则 $\frac{5i}{z}=$（ ）

A

由实部和虚部可知 $z=-1+2i$. 分母有理化得

$$\frac{5i}{z}=\frac{5i(-1-2i)}{(-1)^2+2^2}=\frac{10-5i}{5}=2-i$$

因此选 A.

A. $2-i$　　B. $2+i$　　C. $-2-i$　　D. $-2+i$

3. $\left(x^2+\frac{2}{x}\right)^8$ 的展开式中 x^4 的系数是（ ）

D

展开式的通项为从 8 个因式中选 k 个取 $\frac{2}{x}$，其余取 x^2，即

$$C_8^k\left(x^2\right)^{8-k}\left(\frac{2}{x}\right)^k=C_8^k2^kx^{16-3k}$$

要得到 x^4，必须有 $16-3k=4$，故 $k=4$. 所求系数为

$$C_8^42^4=70\times16=1120$$

因此选 D.

A. 16　　B. 70　　C. 560　　D. 1120

4. 已知 $|\boldsymbol{a}|=1$，$|\boldsymbol{b}|=6$，$\boldsymbol{a}\cdot(\boldsymbol{b}-\boldsymbol{a})=2$，则向量 $\boldsymbol{a}$ 与 $\boldsymbol{b}$ 的夹角是（ ）

C

由条件

$$\boldsymbol{a}\cdot(\boldsymbol{b}-\boldsymbol{a})=\boldsymbol{a}cdotbold(b)-|\boldsymbol{a}|^2=2$$

得 $\boldsymbol{a}cdotbold(b)=3$. 设 $\boldsymbol{a}$ 与 $\boldsymbol{b}$ 的夹角为 θ，则

$$\cos\theta=\frac{\boldsymbol{a}cdotbold(b)}{|\boldsymbol{a}||\boldsymbol{b}|}=\frac{3}{1\times 6}=\frac{1}{2}$$

由于 $0\le\theta\le\pi$，所以 $\theta=\frac{\pi}{3}$，选 C.

A. $\frac{\pi}{6}$　　B. $\frac{\pi}{4}$　　C. $\frac{\pi}{3}$　　D. $\frac{\pi}{2}$

5. 不等式 $|x+3|-|x-1|\le a^2-3a$ 对任意实数 x 恒成立，则实数 a 的取值范围为（ ）

A

分段计算左端：

$$|x+3|-|x-1|=begin\{cases\}-4,x\le -3,\backslash 2x+2,-3\le x\le 1,\backslash 4,x\ge 1.end\{cases\}$$

因此其最大值为 4. 要使不等式对任意实数 x 恒成立，充要条件是

$$a^2-3a\ge 4$$

即

$$(a-4)(a+1)\ge 0$$

所以 $a\le -1$ 或 $a\ge 4$，选 A.

A. $(-\infty,-1]\cup[4,+\infty)$　　B. $(-\infty,-2]\cup[5,+\infty)$
C. $[1,2]$　　D. $(-\infty,1]\cup[2,+\infty)$

6. 锅中煮有芝麻馅汤圆 6 个，花生馅汤圆 5 个，豆沙馅汤圆 4 个，这三种汤圆的外部特征完全相同. 从中任意舀取 4 个汤圆，则每种汤圆都至少取到 1 个的概率为（ ）

C

4 个汤圆从 15 个中任取，样本数为 C_{15}^4. 每种馅至少取到 1 个时，取法只能是数量分配 $(2,1,1)$. 因而有利取法数为

$$C_6^2C_5^1C_4^1+C_6^1C_5^2C_4^1+C_6^1C_5^1C_4^2=300+240+180=720$$

所求概率为

$$\frac{720}{C_{15}^4}=\frac{720}{1365}=\frac{48}{91}$$

故选 C.

A. $\frac{8}{91}$　　B. $\frac{25}{91}$　　C. $\frac{48}{91}$　　D. $\frac{60}{91}$

7. 设 $\triangle ABC$ 的三个内角 A，B，C，向量 $\boldsymbol{m}=\left(\sqrt{3}\sin A,\sin B\right)$，$\boldsymbol{n}=\left(\cos B,\sqrt{3}\cos A\right)$，若 $\boldsymbol{m}\cdot\boldsymbol{n}=1+\cos(A+B)$，则 $C=$（ ）

C

由向量内积得

$$\boldsymbol{m}cdotbold(n)=\sqrt{3}\sin A\cos B+\sqrt{3}\sin B\cos A=\sqrt{3}\sin(A+B)$$

设 $\theta=A+B=\pi-C$，则 $0<\theta<\pi$，且题设化为

$$\sqrt{3}\sin\theta=1+\cos\theta$$

用半角公式，因 $0<\theta<\pi$，有 $\sin\left(\frac{\theta}{2}\right)>0$ 且 $\cos\left(\frac{\theta}{2}\right)>0$，从而

$$2\sqrt{3}\sin\frac{\theta}{2}\cos\frac{\theta}{2}=2\cos^2\frac{\theta}{2}$$

故 $\tan\left(\frac{\theta}{2}\right)=\frac{1}{\sqrt{3}}$. 于是 $\theta=\frac{\pi}{3}$，所以

$$C=\pi-\theta=\frac{2\pi}{3}$$

故选 C.

A. $\frac{\pi}{6}$　　B. $\frac{\pi}{3}$　　C. $\frac{2\pi}{3}$　　D. $\frac{5\pi}{6}$

8. 已知 $\lim_{x\to\infty}\left(\frac{2x^2}{x+1}-ax-b\right)=2$，其中 a，$b\in\mathbb{R}$，则 $a-b$ 的值为（ ）

D

作除法可得

$$\frac{2x^2}{x+1}=2x-2+\frac{2}{x+1}$$

因此

$$\frac{2x^2}{x+1}-ax-b=(2-a)x-(2+b)+\frac{2}{x+1}$$

极限为有限值，必须有 $a=2$. 此时极限为 $-2-b$，由题设

$$-2-b=2$$

得 $b=-4$. 所以 $a-b=2-(-4)=6$，选 D.

A. -6　　B. -2　　C. 2　　D. 6

9. 已知二面角 $\alpha-l-\beta$ 的大小为 50°，P 为空间中任意一点，则过点 P 且与平面 α 和平面 β 所成的角都是 25° 的直线的条数为（ ）

B

以交线 l 为 z 轴，在垂直于 l 的截面内取平面 α 的方向为方位角 0，平面 β 的方向为方位角 50°. 设所求直线的一个单位方向向量为 $\boldsymbol{u}=(\rho\cos\psi,\rho\sin\psi,\eta)$，$\rho\geq 0$，$\rho^2+\eta^2=1$ 其中 ψ 按 180° 计. 直线与平面的夹角等于方向向量与平面法向量夹角的余角，因此

$$\sin 25^\circ=\rho\,|\sin\psi\,|\text{ 且 }\sin 25^\circ=\rho\,|\sin(\psi-50^\circ)|$$

于是

$$|\sin\psi\,|=|\sin(\psi-50^\circ)|$$

从而 $\psi=25^\circ$ 或 $\psi=115^\circ$（按 180° 计）.

当 $\psi=25^\circ$ 时，$\rho=1$，所以 $\eta=0$，得到 1 条直线；当 $\psi=115^\circ$ 时，

$$\rho=\frac{\sin 25^\circ}{\sin 115^\circ}=\frac{\sin 25^\circ}{\sin 65^\circ}<1$$

此时 $\eta=pmsqrt(1-\rho^2)$，得到 2 条不同的直线. 因此直线共有 $1+2=3$ 条，选 B.

A. 2　　B. 3　　C. 4　　D. 5

10. 已知以 $T=4$ 为周期的函数 $f(x)=begin\{cases\}msqrt(1-x^2),x\in(-1,1],\backslash 1-|x-2|,x\in(1,3].end\{cases\}$ 其中 $m>0$. 若方程 $3f(x)=x$ 恰有 5 个实数解，则 m 的取值范围为（ ）

B

函数以 4 为周期，先考察一个基本周期 $(-1,3]$. 在 $[0,1]$ 上，方程为

$$3msqrt(1-x^2)=x$$

由于 $f(x)\geq 0$，方程的解必须满足 $x\geq 0$，且 $x=0$ 不满足方程，所以不必考察负半轴. 左端随 x 增大而减小、右端递增，且两端在 $x=0$ 与 $x=1$ 的大小关系相反，故恰有 1 根.

在 $(1,3]$ 上，$f(x)=1-|x-2|$. 当 $1<x\leq 2$ 时，方程为 $3(x-1)=x$，根为 $x=\frac{3}{2}$；当 $2\leq x\leq 3$ 时，方程为 $3(3-x)=x$，根为 $x=\frac{9}{4}$. 所以基本周期内已有 3 根.

对 $k\geq 1$，在区间 $(4k-1,4k+1]$ 上令 $x=4k+t$，则第一段方程化为 $m=\frac{4k+t}{3\sqrt{1-t^2}}$，$-1<t<1$. 记

$$h_{k(t)}=\frac{4k+t}{3\sqrt{1-t^2}}$$

其导数为

$$h_{k'}(t)=\frac{1+4kt}{3(1-t^2)^{\frac{3}{2}}}$$

所以 h_k 在 $\left(-1,-\frac{1}{(4k)}\right)$ 上递减，在 $\left(-\frac{1}{(4k)},1\right)$ 上递增，并且两端趋于 $+\infty$. 唯一最小值为

$$h_{k\left(-\frac{1}{4k}\right)}=\frac{\sqrt{16k^2-1}}{3}$$

因此第 k 个平移后的第一段有 2 个根当且仅当 $m>\frac{\sqrt{16k^2-1}}{3}$，有 1 个根当 m 等于该值，否则没有根.

当 $k=1$ 时，产生 2 个根的条件是 $m>\frac{\sqrt{15}}{3}$；当 $k=2$ 时，产生根的临界值是

$$m=\frac{\sqrt{16\cdot 2^2-1}}{3}=\sqrt{7}$$

由于上述临界值随 k 增大而增大，若 $m<\sqrt{7}$，只有 $k=1$ 的第一段可能产生根；若 $mgeqslantsqrt(7)$，则至少还会产生第 $k=2$ 段的根. 第二段中 $3f(x)\leq 3$，而 $x>4k+1\geq 5$，不可能有根. 因此总根数恰为 $3+2=5$ 当且仅当

$$\frac{\sqrt{15}}{3}<m<\sqrt{7}$$

故选 B.

A. $\left(\frac{\sqrt{15}}{3},\frac{8}{3}\right)$　　B. $\left(\frac{\sqrt{15}}{3},\sqrt{7}\right)$

C. $\left(\frac{4}{3},\frac{8}{3}\right)$　　D. $\left(\frac{4}{3},\sqrt{7}\right)$

填空题

11. 若 $A=\{x\in\mathbb{R}\mid |x|<3\}$，$B=\{x\in\mathbb{R}\mid 2^x>1\}$，则 $A\cap B=$_____{}.

$(0,3)$

由 $|x|<3$ 得 $-3<x<3$，所以 $A=(-3,3)$. 又因为底数 $2>1$，

$$2^x>1=2^0\Leftrightarrow x>0$$

故 $B=(0,+\infty)$. 因此

$$A\cap B=(0,3)$$

12. 若 $f(x)=\frac{1}{2^x-1}+a$ 是奇函数，则 $a=$_____{}.

$\frac{1}{2}$

函数定义域为所有 $x \neq 0$ 的实数，且对任意 $x \neq 0$，

$$f(-x) = \frac{1}{2^{-x}-1} + a = \frac{2^x}{1-2^x} + a$$

所以

$$f(x) + f(-x) = \frac{1}{2^x-1} + \frac{2^x}{1-2^x} + 2a = -1 + 2a$$

函数为奇函数当且仅当上式恒为 0，故 $a = \frac{1}{2}$.

13. 将 4 名大学生分配到 3 个乡镇去当村官，每个乡镇至少一名，则不同的分配方案有_____{} 种.（用数字作答）

36

4 名大学生分到 3 个有标号乡镇且每个乡镇至少 1 人，人数分配只能是 $(2,1,1)$. 先选出人数为 2 的乡镇，有 3 种；再从 4 人中选 2 人去该乡镇，有 C_4^2 种；余下 2 人分别去另外两个乡镇，有 2! 种. 因此方案数为

$$3C_4^2 2 \neq 3 \times 6 \times 2 = 36$$

14. 设 $a_1 = 2$，$a_{n+1} = \frac{2}{a_n+1}$，$b_n = |\frac{a_n+2}{a_n-1}|$，$n \in \mathbb{N}^*$，则数列 $\{b_n\}$ 的通项 b_n =_____{}.

2^{n+1}

由递推式 $a_{n+1} - 1 = \frac{1-a_n}{a_n+1} = -\frac{a_n-1}{a_n+1}$，$a_{n+1} + 2 = \frac{2(a_n+2)}{a_n+1}$. 因此

$$b_{n+1} = |\frac{a_{n+1}+2}{a_{n+1}-1}| = 2|\frac{a_n+2}{a_n-1}| = 2b_n$$

又 $b_1 = |\frac{(2+2)}{(2-1)}| = 4 = 2^2$，所以

$$b_n = b_1 \cdot 2^{n-1} = 2^{n+1}$$

递推所得各项为正，且若某项等于 1，则由递推反推会得到 $a_1 = 1$，与 $a_1 = 2$ 矛盾，故上述分式始终有意义.

15. 已知双曲线 $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$（$a > 0$，$b > 0$）的左，右焦点分别为 $F_1(-c,0)$，$F_2(c,0)$. 若双曲线上存在一点 P 使 $\frac{\sin \angle PF_1\{F\}_2}{\sin \angle PF_2F_1} = \frac{a}{c}$，则该双曲线的离心率的取值范围为_____{}.

$\left(1, \sqrt{2}+1\right)$

在三角形 PF_1F_2 中，由正弦定理

$$\frac{\sin \angle PF_1F_2}{\sin \angle PF_2F_1} = \frac{PF_2}{PF_1} = \frac{a}{c} = \frac{1}{e} < 1$$

故 $PF_2 < PF_1$，点 P 在双曲线的右支，并且双曲线定义给出

$$PF_1 - PF_2 = 2a$$

令 $PF_1 = r_1$，$PF_2 = r_2$，则 $r_2 = \frac{r_1}{e}$，从而 $r_1 = \frac{2ae}{e-1}$，$r_2 = \frac{2a}{e-1}$. 三角形存在的必要条件是 $r_1 + r_2 > F_1F_2 = 2c = 2ae$，于是

$$\frac{2a(e+1)}{e-1} > 2ae \Leftrightarrow e^2 - 2e - 1 < 0$$

结合双曲线离心率 $e > 1$，得

$$1 < e < 1 + \sqrt{2}$$

反之，在此范围内，除

$$r_1 + r_2 > 2c$$

外，还有 $r_2 + 2c - r_1 = 2c - 2a = 2a(e-1) > 0$，$r_1 + 2c - r_2 = 2a + 2c > 0$. 所以三边 r_1，r_2，$2c$ 满足三角形不等式，且 $r_1 - r_2 = 2a$，可构成右支上一点 P，故范围正是

$$\left(1, 1+\sqrt{2}\right)$$

解答题

16. 设函数 $f(x) = \sin\left(\frac{\pi}{4}x - \frac{\pi}{6}\right) - 2\cos^2\frac{\pi}{8}x + 1$.

1. (1) 求 $f(x)$ 的最小正周期；

2. (2) 若函数 $y = g(x)$ 与 $y = f(x)$ 的图象关于直线 $x = 1$ 对称，求当 $x \in \left[0, \frac{4}{3}\right]$ 时 $y = g(x)$ 的最大值.

3. (1) 由 $2\cos^2 u = 1 + \cos 2u$，有

$$f(x) = \sin\left(\frac{\pi x}{4} - \frac{\pi}{6}\right) - \cos\frac{\pi x}{4} = \sqrt{3}\sin\left(\frac{\pi x}{4} - \frac{\pi}{3}\right)$$

正弦函数的自变量系数为 $\frac{\pi}{4}$，故最小正周期为

$$T = \frac{2\pi}{\frac{\pi}{4}} = 8$$

1. (2) 关于直线 $x = 1$ 对称时，点 $(x, g(x))$ 对应于 $(2-x, f(2-x))$，所以

$$g(x) = f(2-x) = \sqrt{3}\sin\left(\frac{\pi(2-x)}{4} - \frac{\pi}{3}\right) = \sqrt{3}\cos\left(\frac{\pi x}{4} + \frac{\pi}{3}\right)$$

当 $0 \le x \le \frac{4}{3}$ 时，

$$\frac{\pi}{3} \le \frac{\pi x}{4} + \frac{\pi}{3} \le \frac{2\pi}{3}$$

余弦函数在该区间的最大值为 $\frac{1}{2}$，故 $g(x)$ 的最大值为 $\frac{\sqrt{3}}{2}$.

17. 某单位为绿化环境，移栽了甲，乙两种大树各 2 株. 设甲，乙两种大树移栽的成活率分别为 $\frac{2}{3}$ 和 $\frac{1}{2}$，且各株大树是否成活互不影响. 求移栽的 4 株大树中：

1. (1) 两种大树各成活 1 株的概率；

2. (2) 成活的株数 ξ 的分布列与期望.

3. (1) 设甲树成活数为 X，乙树成活数为 Y. 则

$P(X=0) = \frac{1}{9}$，$P(X=1) = \frac{4}{9}$，$P(X=2) = \frac{4}{9}$ $P(Y=0) = \frac{1}{4}$，$P(Y=1) = \frac{1}{2}$，$P(Y=2) = \frac{1}{4}$. 两类树的成活相互独立，因此

$$P(X=1, Y=1) = \frac{4}{9} \times \frac{1}{2} = \frac{2}{9}$$

1. (2) $\xi = X + Y$. 由 X 与 Y 相互独立，逐项计算得

$$P(\xi=0) = P(X=0)P(Y=0) = \frac{1}{9} \times \frac{1}{4} = \frac{1}{36}$$

再有

$$P(\xi=1) = P(X=0)P(Y=1) + P(X=1)P(Y=0) = \frac{1}{9} \times \frac{1}{2} + \frac{4}{9} \times \frac{1}{4} = \frac{1}{6}$$

以及

$in\{aligned\}P(\xi=2)=P(X=0)P(Y=2)+P(X=1)P(Y=1)+P(X=2)P(Y=0)\backslash=\frac{1}{9}\times\frac{1}{4}+\frac{4}{9}\times\frac{1}{2}+\frac{4}{9}\times\frac{1}{4}=\frac{13}{36}.end\{align$

对 $\xi=3$，4 分别有

$$P(\xi=3)=P(X=1)P(Y=2)+P(X=2)P(Y=1)=\frac{4}{9}\times\frac{1}{4}+\frac{4}{9}\times\frac{1}{2}=\frac{1}{3}$$

$$P(\xi=4)=P(X=2)P(Y=2)=\frac{4}{9}\times\frac{1}{4}=\frac{1}{9}$$

所以分布列为 begin{center} begin{tabular}{c|ccccc} ξ&0&1&2&3&4\ hline P&$\frac{1}{36}$&$\frac{1}{6}$&$\frac{13}{36}$&$\frac{1}{3}$&$\frac{1}{9}$ end{tabular} end{center} 于是

$$E(\xi)=0\cdot\frac{1}{36}+1\cdot\frac{1}{6}+2\cdot\frac{13}{36}+3\cdot\frac{1}{3}+4\cdot\frac{1}{9}=\frac{7}{3}$$

18. 设函数 $f(x)=ax^2+bx+k$（$k>0$）在 $x=0$ 处取得极值，且曲线 $y=f(x)$ 在点 $(1,f(1))$ 处的切线垂直于直线 $x+2y+1=0$.

1. (1) 求 a，b 的值；

2. (2) 若函数 $g(x)=\frac{e^x}{f(x)}$，讨论 $g(x)$ 的单调性.

3. (1) 函数在 $x=0$ 处取得极值，故 $f'(0)=b=0$. 直线 $x+2y+1=0$ 的斜率为 $-\frac{1}{2}$，其垂线斜率为 2. 因而

$$f'(1)=2a+b=2$$

结合 $b=0$ 得 $a=1$.

1. (2) 此时 $f(x)=x^2+k>0$，且

$$g'(x)=\frac{e^{x(x^2+k)}-e^{x(2x)}}{(x^2+k)^2}=\frac{e^{x\left((x-1)^2+k-1\right)}}{(x^2+k)^2}$$

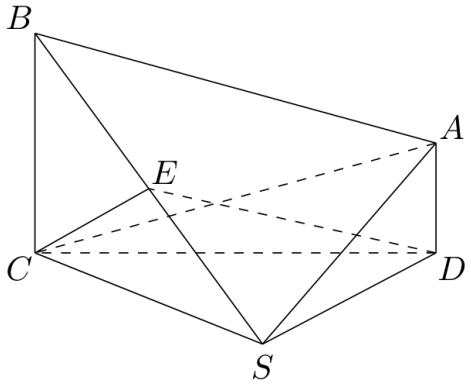
分母和 e^x 始终为正，只需考察 $(x-1)^2+k-1$.

当 $k\geq1$ 时，$(x-1)^2+k-1\geq0$，故 $g(x)$ 在 $\mathbb{R}$ 上单调递增；当 $0<k<1$ 时，令 $x_1=1-\sqrt{1-k}$，$x_2=1+\sqrt{1-k}$，则导数在 $(-\infty,x_1)$ 和 $(x_2,+\infty)$ 为正，在 (x_1,x_2) 为负. 因此 g 在前两个区间上分别递增，在中间区间上递减.

19. 如图，在四棱锥 $S-ABCD$ 中，$AD\parallel BC$ 且 $AD\perp CD$；平面 $CSD\perp$ 平面 $ABCD$，$CS\perp DS$，$CS=2AD=2$，E 为 BS 的中点，$CE=\sqrt{2}$，$AS=\sqrt{3}$. 求：

1. (1) 点 A 到平面 BCS 的距离；

2. (2) 二面角 $E-CD-A$ 的大小.



1. (1) 由平面 $CSD\perp$ 平面 $ABCD$，且两平面的交线为 CD，又 $AD\perp CD$，得 $AD\perp$ 平面 CSD. 因而

$$AS^2 = AD^2 + DS^2$$

从而 $DS = \sqrt{3-1} = \sqrt{2}$. 在直角三角形 CSD 中，$CS \perp DS$，故

$$CD^2 = CS^2 + DS^2 = 4 + 2 = 6$$

建立直角坐标系，取 $C = (0,0,0)$，$D = \left(\sqrt{6},0,0\right)$，$A = \left(\sqrt{6},1,0\right)$. 令平面 CSD 为 $y = 0$，由 $CS = 2$，$DS = \sqrt{2}$ 解得

$$S = \left(\frac{2\sqrt{6}}{3}, 0, \frac{2\sqrt{3}}{3}\right)$$

设 $B = (0,t,0)$. 由四边形顶点顺序取 $t > 0$. 因 E 为 BS 的中点，

$$E = \left(\frac{\sqrt{6}}{3}, \frac{t}{2}, \frac{\sqrt{3}}{3}\right)$$

由 $CE = \sqrt{2}$ 得

$$1 + \frac{t^2}{4} = 2$$

故 $t = 2$，即 $B = (0,2,0)$. 平面 BCS 的方程为

$$x - \sqrt{2}z = 0$$

所以点 A 到该平面的距离为

$$\frac{|\sqrt{6}|}{\sqrt{1+2}} = \sqrt{2}$$

1. (2) 平面 ACD 为 $z = 0$，可取其法向量 $\boldsymbol{n}_1 = (0,0,1)$. 又 $\overrightarrow{CD} = \left(\sqrt{6},0,0\right)$，$\overrightarrow{CE} = \left(\frac{\sqrt{6}}{3},1,\frac{\sqrt{3}}{3}\right)$， 故平面 ECD 的法向量可取

$$\boldsymbol{n}_2 = \overrightarrow{CD}timesarrow(CE) = \left(0,-\sqrt{2},\sqrt{6}\right)$$

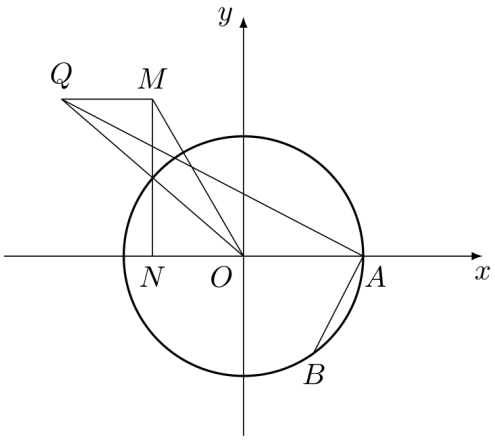
二面角取锐角 θ，则

$$\cos\theta = \frac{|\boldsymbol{n}_1 cdotbold(n)_2|}{|\boldsymbol{n}_1||\boldsymbol{n}_2|} = \frac{\sqrt{6}}{\sqrt{2+6}} = \frac{\sqrt{3}}{2}$$

因此 $\theta = \frac{\pi}{6}$.

20. 已知以原点 O 为中心的椭圆的一条准线方程为 $x = \frac{4\sqrt{3}}{3}$，离心率 $e = \frac{\sqrt{3}}{2}$，M 是椭圆上的动点.

1. (1) 若点 C，D 的坐标分别是 $\left(0,-\sqrt{3}\right)$，$\left(0,\sqrt{3}\right)$，求 $|MC| \cdot |MD|$ 的最大值；
2. (2) 如图，点 A 的坐标为 $(1,0)$，B 是圆 $x^2 + y^2 = 1$ 上的点，N 是点 M 在 x 轴上的射影，点 Q 满足条件：$\overrightarrow{OQ} = \overrightarrow{OM} + \overrightarrow{ON}$，$\overrightarrow{QA} \cdot \overrightarrow{BA} = 0$. 求线段 QB 的中点 P 的轨迹方程.



1. (1) 因准线方程为 $x=4\frac{\sqrt{3}}{3}$，椭圆长轴在 x 轴上，且准线到原点的距离为 $\frac{a}{e}$. 由 $e=\frac{\sqrt{3}}{2}$，有 $\frac{a}{e}=\frac{4\sqrt{3}}{3}$，$a=e\cdot\frac{4\sqrt{3}}{3}=2$，$c=ae=\sqrt{3}$. 又 $b^2=a^2-c^2=1$，故椭圆方程为

$$\frac{x^2}{4}+y^2=1$$

设 $M=(u,v)$，则 $\frac{u^2}{4}+v^2=1$，且 $|MC|^2=u^2+\left(v+\sqrt{3}\right)^2$，$|MD|^2=u^2+\left(v-\sqrt{3}\right)^2$. 于是

$$|MC|^2|MD|^2=\left(u^2+v^2+3\right)^2-12v^2=\left(7-3v^2\right)^2-12v^2=9v^4-54v^2+49$$

令 $z=v^2$，则 $0\le z\le 1$，且

$$9z^2-54z+49$$

的导数为 $18z-54<0$，故其在 $[0,1]$ 上严格递减. 因 $|MC|\cdot|MD|\ge 0$，其最大值在 $z=0$ 时取得. 此时 $M=(2,0)$ 或 $M=(-2,0)$，从而

$$|MC|\cdot|MD|=\sqrt{49}=7$$

1. (2) 设 $M=(u,v)$. 因 $N=(u,0)$ 且 $\overrightarrow{OQ}=\overrightarrow{OM}+\overrightarrow{ON}$，有 $Q=(2u,v)$. 由 $\frac{u^2}{4}+v^2=1$，令 $Q=(X,Y)$，则

$$\frac{X^2}{16}+Y^2=1$$

设 $P=(x,y)$. 由于 P 是 QB 的中点，$B=2P-Q$. 又 $A=(1,0)$，条件 $\overrightarrow{QA}cdotarrow(BA)=0$ 给出

$$(1-X)(1-2x+X)+Y(2y-Y)=0$$

即

$$2(xX+yY)=X^2+Y^2+2x-1$$

另一方面，$|B|=1$，所以

$$1=|2P-Q|^2=4\left(x^2+y^2\right)-4(xX+yY)+X^2+Y^2$$

代入上式可得

$$X^2+Y^2=4\left[\left(x-\frac{1}{2}\right)^2+y^2\right]$$

取参数 $\lambda=\cos\theta$，$\mu=\sin\theta$，则 $Q=(4\lambda,\mu)$，$\lambda^2+\mu^2=1$. 因而 P 必须满足

$$\left(x-\frac{1}{2}\right)^2+y^2=\frac{1+15\lambda^2}{4}$$

$$(4\lambda-1)x+\mu y=\frac{15\lambda^2}{2}$$

令 $K=(4\lambda-1)^2+\mu^2=15\lambda^2-8\lambda+2, D=\frac{15\lambda^2-4\lambda+1}{2}$. 由于 $\lambda^2+\mu^2=1$, 有 $K>0$. 上面两式分别是以 $\left(\frac{1}{2},0\right)$ 为圆心的圆和一条直线. 圆心到直线的有向距离为 $\frac{D}{\sqrt{K}}$，并且

$$\frac{1+15\lambda^2}{4}-\frac{D^2}{K}=\frac{\mu^2}{4K}$$

所以轨迹的参数方程可写为

$$x=\frac{1}{2}+\frac{D(4\lambda-1)}{K}-varepsilo\frac{n(\mu^2)}{2K},\ y=\frac{D\mu}{K}+varepsilo\frac{n(\mu(4\lambda-1))}{2K},\ \lambda=\cos\theta,\mu=\sin\theta,\theta\in[0,2\pi),\ varepsilon\in\{1,-1$$

对任意上述参数，取 $Q=(4\lambda,\mu)$、$B=2P-Q$，则 $|B|=1$ 且 $\overrightarrow{QA}cdotarrow(BA)=0$；反之原题中的 M，N，Q，B，P 必满足上述两式. 因此该参数方程给出的曲线正是所求轨迹.

21. 设 m 个不全相等的正数 a_1，a_2，$ldots$，a_m（$m\geq 7$）依次围成一个圆圈.

1. (1) 若 $m=2009$，且 a_1，a_2，$ldots$，a_{1005} 是公差为 d 的等差数列，而 a_1，a_{2009}，a_{2008}，$ldots$，a_{1006} 是公比为 q 的等比数列；数列 a_1，a_2，$ldots$，a_m 的前 n 项和 S_n（$n\leq m$）满足：$S_3=15$，$S_{2009}=S_{2007}+12a_1$，求通项 a_n（$n\leq m$）.

2. (2) 若每个数 a_n（$n\leq m$）是其左右相邻两数平方的等比中项，求证：$a_1+\cdots+a_6+a_7^2+\cdots+a_m^2>ma_1a_2\cdots a_m$.

3. (1) 由正数条件 $q>0$. 等比数列的排列顺序给出

$a_{2009}=a_1q$，$a_{2008}=a_1q^2$. 又

$$S_{2009}-S_{2007}=a_{2008}+a_{2009}=12a_1$$

所以 $q^2+q=12$. 结合 $q>0$，得 $q=3$.

令 $a_1=t$. 前 1005 项为等差数列，且

$$S_3=a_1+(a_1+d)+(a_1+2d)=3a_1+3d=15$$

故 $d=5-t$. 因而 $a_n=t+(n-1)(5-t)$，$1\leq n\leq 1005$. 后面的等比数列按题目给出的次序为 $a_n=t3^{2010-n}$，$1006\leq n\leq 2009$. 为了保证等差部分各项为正，只需两端均为正，即 $t>0$，$t+1004(5-t)=5020-1003t>0$. 所以题面条件得到的是一族数列

$$0<t<\frac{5020}{1003}, a_n=begin\{cases\}t+(n-1)(5-t),1\leq n\leq 1005,\ t3^{2010-n},1006\leq n\leq 2009.end\{cases\}$$

题面没有给出 $d=q$ 或其他联系 d 与 q 的条件，因此不能唯一确定 t. 例如额外补充题面未出现的 $d=q$ 时才得到 $t=2$，$d=3$，这不能作为原题的必然结论.

1. (2) 由于各项为正，“a_n 是左右相邻两数平方的等比中项”表示

$$a_n^2=a_{n-1}^2a_{n+1}^2$$

其中下标按圆圈循环. 于是 $a_n=a_{n-1}a_{n+1}$，$a_{n+1}=\frac{a_n}{a_{n-1}}$. 逐次使用后一关系，得到 $a_{r+2}=\frac{a_{r+1}}{a_r}$，$a_{r+3}=\frac{1}{a_r}$，$a_{r+4}=\frac{1}{a_{r+1}}$，$a_{r+5}=\frac{a_r}{a_{r+1}}$，$a_{r+6}=a_r$. 所以数列具有六项周期.

若 $m=6k+p$，其中 $0\leq p<6$，圆周闭合又使数列具有 p 项周期. 若 $p=1$ 或 $p=5$，所有项相等，设为 c，递推式给出 $c=c^2$，因正数而 $c=1$. 若 $p=2$ 或 $p=4$，奇数项均为 u、偶数项均为 v，递推式给出 $u=v^2$、$v=u^2$，从而 $u=v=1$. 若 $p=3$，设三个周期值为 u，v，w，则 $u=wv$，$v=uw$，$w=uv$. 由前两式得 $w=1$，再由第三式得 $u=v=1$. 这些情形都与“不全相等”矛盾，故 $m=6k$.

将递推式对 $n=1$，$ldots$，m 相乘，设 $P=a_1a_2\cdots a_m$，则

$$P = P^2$$

因 $P > 0$，故 $P = 1$. 由 $a_2 = a_1a_3$，$a_3 = a_2a_4$，$a_4 = a_3a_5$，$a_5 = a_4a_6$ 依次得到 $a_3 = \frac{a_2}{a_1}$，$a_4 = \frac{1}{a_1}$，$a_5 = \frac{1}{a_2}$，$a_6 = \frac{a_1}{a_2}$. 因此 $a_1 + a_4 \geq 2$，$a_2 + a_5 \geq 2$，$a_3 + a_6 \geq 2$. 三式同时取等号会导致 $a_1 = a_2 = 1$，进而六项全为 1，再由六项周期与“不全相等”矛盾，所以

$$a_1 + \cdots + a_6 > 6$$

同样由平方的均值不等式，$a_1^2 + a_4^2 \geq 2$，$a_2^2 + a_5^2 \geq 2$，$a_3^2 + a_6^2 \geq 2$，故 $a_1^2 + \cdots + a_6^2 \geq 6$. 因 $m = 6k$ 且六项周期，

$$a_7^2 + \cdots + a_m^2 = (k-1)\left(a_1^2 + \cdots + a_6^2\right) \geq 6(k-1)$$

于是

$$a_1 + \cdots + a_6 + a_7^2 + \cdots + a_m^2 > 6 + 6(k-1) = 6k = m = mP = ma_1a_2\cdots a_m$$

证毕.